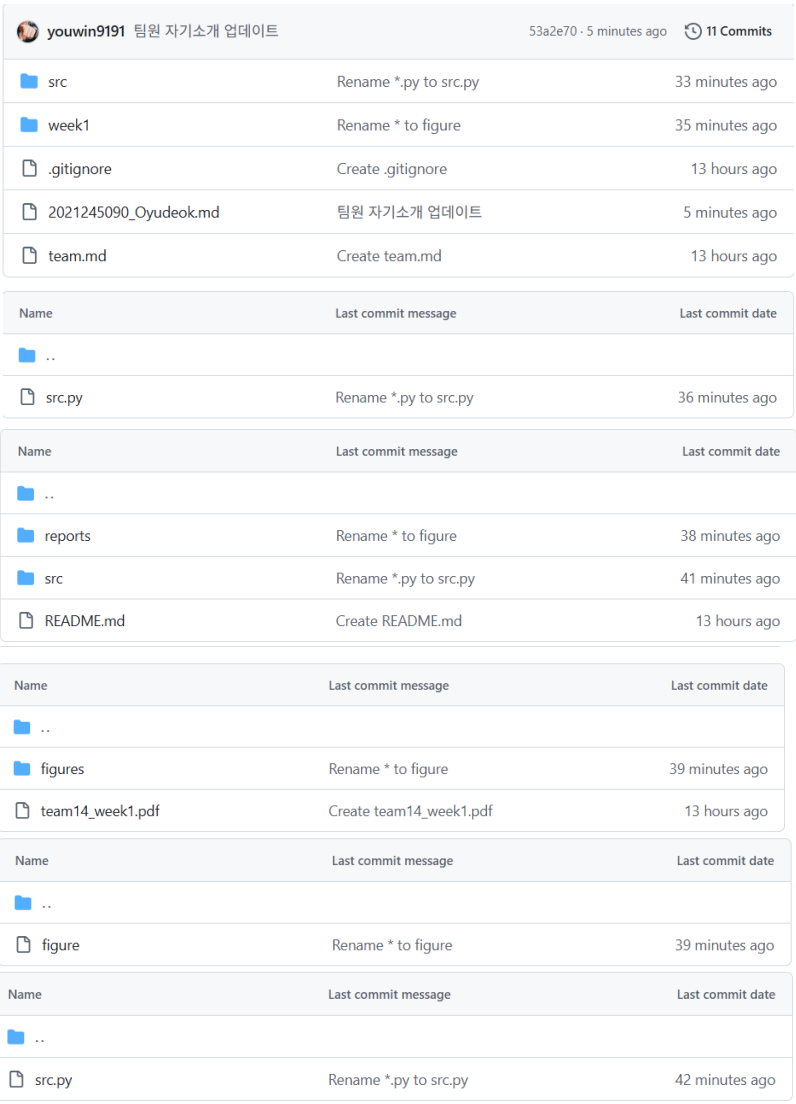
2021245090 오유덕 로봇알고리즘 Week1 과제

1. Git 프로젝트



youwin9191 팀원 자기소개 업데이트 53a2e70 · 5 minutes ago 11 Commits

src	Rename *.py to src.py	33 minutes ago
week1	Rename * to figure	35 minutes ago
.gitignore	Create .gitignore	13 hours ago
2021245090_Oyudeok.md	팀원 자기소개 업데이트	5 minutes ago
team.md	Create team.md	13 hours ago

Name	Last commit message	Last commit date
..		
src.py	Rename *.py to src.py	36 minutes ago

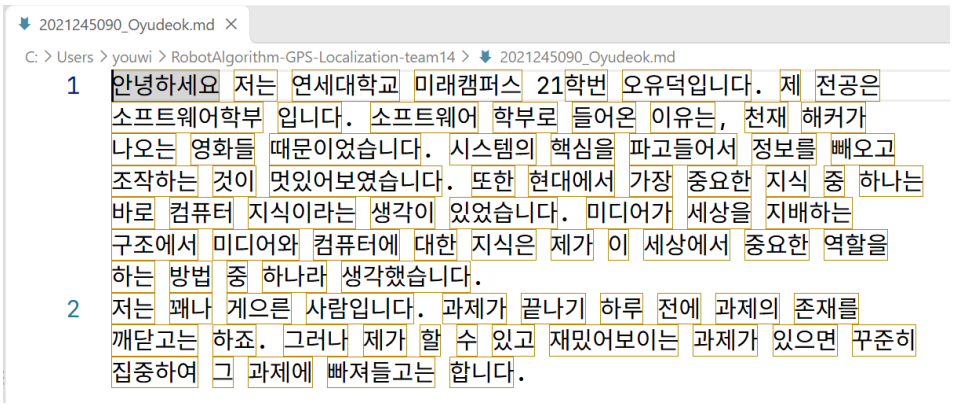
Name	Last commit message	Last commit date
..		
reports	Rename * to figure	38 minutes ago
src	Rename *.py to src.py	41 minutes ago
README.md	Create README.md	13 hours ago

Name	Last commit message	Last commit date
..		
figures	Rename * to figure	39 minutes ago
team14_week1.pdf	Create team14_week1.pdf	13 hours ago

Name	Last commit message	Last commit date
..		
figure	Rename * to figure	39 minutes ago

Name	Last commit message	Last commit date
..		
src.py	Rename *.py to src.py	42 minutes ago

이렇게 다 만들었다.



2021245090_Oyudeok.md

C: > Users > youwi > RobotAlgorithm-GPS-Localization-team14 > 2021245090_Oyudeok.md

1 안녕하세요 저는 연세대학교 미래캠퍼스 21학번 오유덕입니다. 제 전공은 소프트웨어학부 입니다. 소프트웨어 학부로 들어온 이유는, 천재 해커가 나오는 영화들 때문이었습니다. 시스템의 핵심을 파고들어서 정보를 빼오고 조작하는 것이 멋있어보였습니다. 또한 현대에서 가장 중요한 지식 중 하나는 바로 컴퓨터 지식이라는 생각이 있었습니다. 미디어가 세상을 지배하는 구조에서 미디어와 컴퓨터에 대한 지식은 제가 이 세상에서 중요한 역할을 하는 방법 중 하나라 생각했습니다.

2 저는 꽤나 게으른 사람입니다. 과제가 끝나기 하루 전에 과제의 존재를 깨닫고는 하죠. 그러나 제가 할 수 있고 재밌어보이는 과제가 있으면 꾸준히 집중하여 그 과제에 빠져들고는 합니다.

2. 프로젝트 진행을 위한 전공 배경지식

2.1. 경로 계획 문제에서 샘플링이 필요한 이유를 적고, 지금까지 학습한 방법 중에 어떤 것이 해당하는지 나열하세요.

- 로봇의 자유도가 늘어나면, 차원이 증가함에 따라 기존의 전체 공간을 탐색하는 방식으로는 메모리와 연산량이 매우 크다. 샘플링 기반 방법은 공간 전체를 탐색하지 않고, 필요한 지점만 무작위로 추출하여 탐색하므로, 연산량을 줄일 수 있다. 또한 실세계의 장애물 모양은 매우 불규칙하므로 수학적으로 정의하기 까다롭지만, 샘플링 방법은 특정 점이 장애물과 충돌하는지 여부만 판정하면 되므로 유연하게 대처가 가능하다.

- 샘플링 공간을 탐색하는 방식에 따라 PRM (Probabilistic Road Map), RRT (Rapidly-exploring Random Tree), EST (Expansive-Spaces Tree) 가 있다

2.2 칼만 필터(KF)란 무엇이고, 언제 필요한지 설명하세요

- 칼만 필터(Kalman Filter, KF)는 잡음이 포함된 센서값을 바탕으로, 시스템의 진짜 상태를 확률적으로 근사하는 알고리즘이다. 센서의 노이즈를 처리하거나, 여러 센서의 정보를 융합해야 할 때, 실시간으로 빠른 추정이 필요할 때 사용한다.

2.3 파티클 필터란 무엇이고, 언제 필요한지 설명하세요.

- 파티클 필터(Particle Filter)는 몬테카를로 방법(Monte Carlo Method)을 기반으로, 시스템의 확률 분포를 여러 개의 샘플들의 집합으로 표현하여 상태를 추정하는 비선형 필터링 알고리즘이다. 센서 모델이 비선형적이거나 상태 분포가 정규 분포를 따르지 않는 복잡한 멀티모달 환경에서 로봇의 위치나 상태를 추정해야 할 때 사용한다.

2.4 Important sample이 무엇이고, 파티클 필터에서 왜 필요한지 작성하세요.

- 중요 샘플(Important Sample)은 관심 있는 실제 확률 분포에서 직접 샘플링하기 어려울 때, 대신 쉽게 샘플링할 수 있는 제안 분포로부터 추출한 샘플에 가중치(Importance Weight)를 부여한 샘플을 의미한다. 파티클 필터에서는 복잡하고 고차원인 상태 공간을 효율적으로 탐색하고, 측정값에 기반한 가중치를 통해 미지의 확률 분포를 정확하게 근사하기 위해 필수적으로 사용된다.

2.5 Localization 문제를 푸는 이유를 작성하고, 현실의 어떤 문제가 이에 대응되는 것인지 작성하세요.

- 로봇이 자율적으로 이동하고 임무를 수행하기 위해서는 지도 상에서 자신의 현재 위치와 자세를 정확히 알아야 경로 계획 및 제어를 수행할 수 있으므로 Localization 문제를 푼다. 현실에서는 자율주행 차량이 GPS가 수신되지 않는 도심 지하차도나 빌딩 숲에서 LiDAR나 카메라 등의 센서를 활용해 지도 속 자신의 위치를 파악하는 문제나, 로봇 청소기가 집안 구조 속에서 현재 자신의 위치를 찾아내는 문제가 이에 대응된다.

2.6 Occupancy grid map이 무엇인지 설명하고, 센서 측정으로 만드는 방법을 소개하세요.

- 오큐판시 그리드 맵(Occupancy Grid Map)은 주변 공간을 일정한 크기의 셀(Cell) 격자로 나누고, 각 셀마다 장애물이 존재할 확률을 표현한 지도이다. 레이저 스캐너 등의 거리 센서 측정값을 바탕으로, 센서에서 장애물까지의 경로 상 셀들은 '자유 공간'으로 확률을 낮추고, 장애물이 탐지된 셀은 '장애물 존재'로 확률을 높여주는 베이지안 갱신 방식을 반복하여 생성한다.